МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Звіт з лабораторної роботи №4

дисципліни "WEB-програмування"

на тему "Реалізація інтерактивних компонентів веб-сторінки засобами JavaScript (без використання додаткових бібліотек): маніпуляція DOM (Document Object Model), обробка подій та динамічне оновлення вмісту"

Студента 3 курсу групи БІКС 23-1

Зубрицького В.В.

Перевірив:

асистент Маленко М.В.

м. Київ – 2026

Мета роботи

Набути практичних навичок програмування клієнтської логіки засобами мови JavaScript; освоїти API роботи з DOM: вибірку елементів, їх створення, модифікацію та видалення; навчитися реєструвати обробники подій та реагувати на дії користувача; сформувати розуміння принципів розмежування відповідальності між HTML, CSS та JavaScript.

Опис виконаних кроків

У структуру документа я додав розмітку для форми фільтрації турів, використовуючи семантичні елементи select для вибору напрямку та input type="range" для регулювання ціни. Для зручного зв’язку з логікою програми я позначив ці елементи унікальними ідентифікаторами id та атрибутами data-filter. Наприкінці файлу index.html я підключив зовнішній файл script.js за допомогою атрибута defer, щоб забезпечити коректне завантаження скрипта після обробки всієї структури сторінки.

У самому файлі script.js я сформував масив об’єктів toursData, який містить детальну інформацію про доступні тури, включаючи їхні назви, напрямки та вартість. За допомогою методу document.querySelector я вибрав усі необхідні елементи інтерфейсу та зберіг їх у константах для подальшої роботи. Основну логіку фільтрації я виніс в окрему функцію, яка спрацьовує при настанні подій input на повзунку ціни та change на випадаючому списку напрямків. Для реєстрації цих обробників я використав метод addEventListener, що дозволяє уникнути змішування логіки з розміткою.

Процес динамічного оновлення вмісту сторінки я реалізував виключно засобами DOM API без перезавантаження сторінки. Кожен раз, коли користувач змінює параметри пошуку, скрипт виконує подвійну фільтрацію масиву даних за допомогою методу filter, перевіряючи одночасно відповідність обраній країні та ціновому ліміту. Для виведення результатів я використав цикл forEach, який для кожного відфільтрованого об’єкта створює новий вузол через document.createElement та додає його в контейнер методом appendChild. Також я додав функцію автоматичного оновлення лічильника знайдених результатів через властивість textContent та реалізував виведення текстового повідомлення безпосередньо в DOM, якщо жоден тур не відповідає запиту користувача.

Скриншоти з браузера

Найкращі пригоди з "Побач Світ"

- Про нас
- Наші тури
- Сервіси
- Контакти
- Контакти2

Пошук турів

Напрямок: Усі напрямки
Максимальна ціна: 50000 грн

Знайдено результатів: 6

Найкращі пригоди з "Побач Світ"

- Про нас
- Наші тури
- Сервіси
- Контакти
- Контакти2

Пошук турів

Напрямок: Усі напрямки
Максимальна ціна: 19000 грн

Знайдено результатів: 2

Найкращі пригоди з "Побач Світ"

- Про нас
- Наші тури
- Сервіси
- Контакти
- Контакти2

Пошук турів

Напрямок: Франція

Максимальна ціна: 38000 грн

Знайдено результатів: 1

Париж

Напрямок: Франція

Ціна: 35000 грн

Відкрийте світ разом з нами

Ми працюємо на ринку туризму вже понад десять років, створюючи **незабутні маршрути** для кожного клієнта. Наша місія — зробити подорожі доступними та комфортними.

Кожна поїздка, організована нами, проходить суворий контроль якості, адже ми цінуємо *вашу безпеку та задоволення* понад усе.

Популярні напрямки

Оберіть свій ідеальний відпочинок серед сотень пропозицій по всьому світу. Від сонячних пляжів до засніжених гір.

Тропічний рай чекає на вас уже цієї весни.

Велична історія старої Європи.

Свіжість гірського повітря та неймовірні краєвиди.

Преміальний відпочинок для справжніх гурманів життя.

Наші конакти

Шукайте нас в усіх месенджерах

Наш каталог турів

Актуальні пропозиції на сезон 2026

Напрямок	Ціна (грн)	Тривалість (днів)
Єгипет, Шарм-ель-Шейх	25 000	7
Туреччина, Анталія	22 000	10
Франція, Париж	35 000	5
Чорногорія, Будва	18 500	8
Ціни вказані з урахуванням перельоту та страхування.		

Корисні терміни:

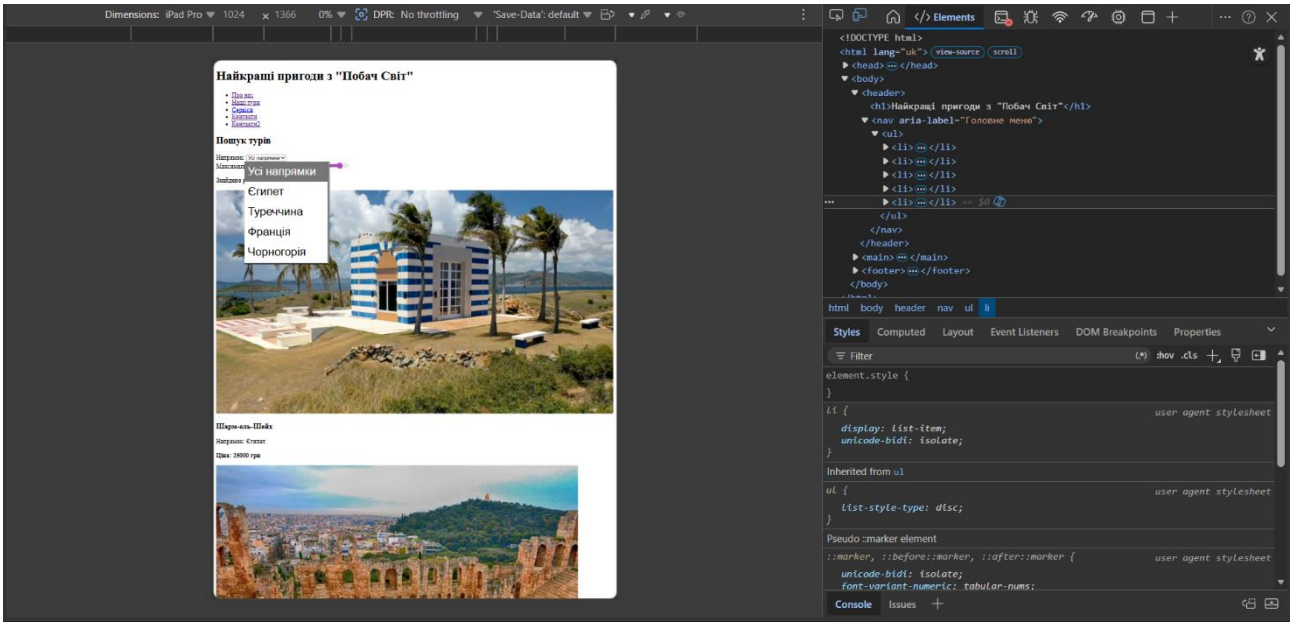
Гарячі тури
: Пропозиції з вильотом найближчими днями за зниженою ціною.

All Inclusive
: Тип харчування, що включає триразове харчування та напої протягом дня.

Раннє бронювання
: Планування відпустки за 3-6 місяців з максимальною вигодою.

© 2026 Туристичне агентство "Побач Світ". Всі права захищені.

Дізнайтеся більше про правила подорожей на сайті.



Додаток до файлу index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Побач Світ — Туристичне агентство</title>
    <style>
        table {
            background-color: #FF0000;
            border-collapse: collapse;
            width: 100%;
            margin-top: 20px;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #0000FF;
            padding: 8px;
            text-align: left;
        }
        th {
            background-color: #FF0000;
        }
        figure {
            margin: 20px 0;
            display: inline-block;
            vertical-align: top;
        }
    </style>
</head>
<body>

<header>
    <h1>Найкращі пригоди з "Побач Світ"</h1>
    <nav aria-label="Головне меню">
        <ul>
            <li><a href="#about" aria-current="page">Про нас</a></li>
            <li><a href="#tours">Наші тури</a></li>
            <li><a href="#services">Сервіси</a></li>
            <li><a href="#contacts">Контакти</a></li>
            <li><a href="#contacts2">Контакти2</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>

<main>
    <section id="tour-filter-section">
    <h2>Пошук турів</h2>

    <div class="filter-controls">
        <div class="control-group">
            <label for="destination-select">Напрямок:</label>
            <select id="destination-select" data-filter="destination">
```

```
                <option value="all">Усі напрямки</option>
                <option value="Єгипет">Єгипет</option>
                <option value="Туреччина">Туреччина</option>
                <option value="Франція">Франція</option>
                <option value="Чорногорія">Чорногорія</option>
            </select>
        </div>

        <div class="control-group">
            <label for="price-range">Максимальна ціна: <span id="price-
value">50000</span> грн</label>
            <input type="range" id="price-range" min="10000" max="50000"
step="1000" value="50000" data-filter="price">
        </div>

        <p>Знайдено результатів: <span id="results-count">0</span></p>
    </div>

    <div id="tours-container" class="gallery"></div>
</section>

<script src="script.js" defer></script>

    <section id="about">
        <h2>Відкрийте світ разом з нами</h2>
        <p>Ми працюємо на ринку туризму вже понад десять років, створюючи
<strong>незабутні маршрути</strong> для кожного клієнта. Наша місія — зробити
подорожі доступними та комфортними.</p>
        <p>Кожна поїздка, організована нами, проходить суворий контроль якості,
адже ми цінуємо <em>вашу безпеку та задоволення</em> понад усе.</p>
    </section>

    <section id="tours">
        <h2>Популярні напрямки</h2>
        <p>Оберіть свій ідеальний відпочинок серед сотень пропозицій по всьому
світу. Від сонячних пляжів до засніжених гір.</p>

        <figure>
            <img src="1.png" alt="Краєвид тропічного острова з пальмами"
title="Відпочинок на островах" width="400">
            <figcaption>Тропічний рай чекає на вас уже цієї весни.</figcaption>
        </figure>

        <figure>
            <img src="2.png" alt="Старовинна архітектура європейського міста"
title="Екскурсії Європою" width="400">
            <figcaption>Велична історія старої Європи.</figcaption>
        </figure>

        <figure>
            <img src="3.png" alt="Гірський хребет під час заходу сонця"
title="Гірські походи" width="400">
```

```
            <figcaption>Свіжість гірського повітря та неймовірні
краєвиди.</figcaption>
        </figure>

        <figure>
            <img src="4.png" alt="Розкішний готель з басейном" title="VIP
відпочинок" width="400">
            <figcaption>Преміальний відпочинок для справжніх гурманів
життя.</figcaption>
        </figure>
    </section>

    <section id="contacts2">
        <h2>Наші конакти</h2>
        <p>Шукайте нас в усіх месенджерах</p>
    </section>

    <section id="services">
        <h2>Наш каталог турів</h2>
        <table>
            <caption>Актуальні пропозиції на сезон 2026</caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">Напрямок</th>
                    <th scope="col">Ціна (грн)</th>
                    <th scope="col">Тривалість (днів)</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <th scope="row">Єгипет, Шарм-ель-Шейх</th>
                    <td>25 000</td>
                    <td>7</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">Туреччина, Анталія</th>
                    <td>22 000</td>
                    <td>10</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">Франція, Париж</th>
                    <td>35 000</td>
                    <td>5</td>
                </tr>
                <tr>
                    <th scope="row">Чорногорія, Будва</th>
                    <td>18 500</td>
                    <td>8</td>
                </tr>
            </tbody>
            <tfoot>
                <tr>
```

```
                    <td colspan="3">Ціни вказані з урахуванням перельоту та
страхування.</td>
                </tr>
            </tfoot>
        </table>

        <h3>Корисні терміни:</h3>
        <dl>
            <dt>Гарячі тури</dt>
            <dd>Пропозиції з вильотом найближчими днями за зниженою ціною.</dd>
            <dt>All Inclusive</dt>
            <dd>Тип харчування, що включає триразове харчування та напої протягом
дня.</dd>
            <dt>Раннє бронювання</dt>
            <dd>Планування відпустки за 3-6 місяців з максимальною вигодою.</dd>
        </dl>
    </section>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 Туристичне агентство "Побач Світ". Всі права захищені.</p>
    <p>Дізнайтеся більше про правила подорожей на <a href="https://www.w3.org/"
target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайті</a>.</p>
</footer>

</body>
</html>
```

Додаток до файлу style.css

```
/*Змінні*/
:root {
    --color-primary: #004E64;
    --color-accent: #800080;
    --color-bg: #f4f9f9;
    --color-text: #333333;
    --spacing-sm: 0.5rem;
    --spacing-md: 1.5rem;
    --spacing-lg: 3rem;
}

/*Глобальні стилі та скидання*/
* {
    box-sizing: border-box;
}

body, h1, h2, h3, p, ul, figure {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    line-height: 1.6;
    background-color: var(--color-bg);
    color: var(--color-text);
}

/*Типографіка*/
h1 { font-size: 2.5rem; margin-bottom: var(--spacing-md); }
h2 { font-size: 2rem; color: var(--color-primary); margin-bottom: 1rem; }
p { margin-bottom: 1.2rem; }

/*Шапка та навігація Flexbox*/
header {
    background-color: var(--color-primary);
    color: white;
    padding: var(--spacing-md) 5%;
}

nav ul {
    display: flex; /*Перетворюємо на горизонтальне меню*/
    list-style: none;
    gap: 2rem;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: 600;
    transition: color 0.3s; /*Плавність*/
```

```
}

nav a:hover, nav a:focus {
    color: var(--color-accent); /*Акцентний колір*/
}

main {
    display: flex;
    max-width: 1200px;
    margin: var(--spacing-lg) auto;
    padding: 0 20px;
    gap: 40px;
}

article {
    flex: 1; /*Займає весь доступний простір*/
    order: 2;
}

aside {
    flex: 0 0 280px; /*Фіксована ширина панелі*/
    background: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
    height: fit-content;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px 0;
}

th, td {
    padding: 12px;
    border: 1px solid #ddd;
    text-align: left;
}

thead {
    background-color: var(--color-primary);
    color: white;
}

tr:nth-child(even) {
    background-color: #f2f2f2; /* Зебра*/
}

.btn {
    display: inline-block;
    background-color: var(--color-accent);
    color: #000;
    padding: 10px 20px;
```

```
    text-decoration: none;
    border-radius: 5px;
    font-weight: bold;
    transition: transform 0.2s;
}

.btn:hover {
    transform: scale(1.05);
}

/*Адаптивність*/
@media (max-width: 768px) {
    main {
        flex-direction: column; /* Складаємо стаком на малих екранах */
    }
    aside {
        flex: none;
        width: 100%;
    }
}

#tour-filter-section {
    padding: 20px;
    background: #f4f9f9;
    border-radius: 8px;
    margin: 20px 0;
}

.filter-controls {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    align-items: center;
}

.control-group {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 5px;
}

#price-range {
    cursor: pointer;
}

.no-results {
    grid-column: 1 / -1;
    text-align: center;
    padding: 40px;
    color: #666;
    font-style: italic;
}
```

Додаток до файлу script.js

```
// Масив даних (імітація бази даних)
const toursData = [
    { id: 1, title: "Шарм-ель-Шейх", destination: "Єгипет", price: 25000, img:
"1.png" },
    { id: 2, title: "Анталія", destination: "Туреччина", price: 22000, img: "2.png"
},
    { id: 3, title: "Париж", destination: "Франція", price: 35000, img: "3.png" },
    { id: 4, title: "Будва", destination: "Чорногорія", price: 18500, img: "4.png"
},
    { id: 5, title: "Марса-Алам", destination: "Єгипет", price: 30000, img: "1.png"
},
    { id: 6, title: "Стамбул", destination: "Туреччина", price: 15000, img: "2.png"
}
];

// Вибірка елементів DOM
const destinationSelect = document.querySelector('#destination-select');
const priceRange = document.querySelector('#price-range');
const priceValueDisplay = document.querySelector('#price-value');
const resultsCount = document.querySelector('#results-count');
const toursContainer = document.querySelector('#tours-container');

// Функція рендеру карток
function renderTours(tours) {
    toursContainer.innerHTML = ''; // Очищення контейнера

    if (tours.length === 0) {
        toursContainer.innerHTML = '<p class="no-results">Тури за вказаними
параметрами не знайдені.</p>';
        resultsCount.textContent = '0';
        return;
    }

    tours.forEach(tour => {
        const card = document.createElement('div');
        card.className = 'card';
        card.innerHTML = `
            <img src="${tour.img}" alt="${tour.title}" style="max-width:100%">
            <h3>${tour.title}</h3>
            <p>Напрямок: ${tour.destination}</p>
            <p><strong>Ціна: ${tour.price} грн</strong></p>
        `;
        toursContainer.appendChild(card);
    });

    resultsCount.textContent = tours.length; // Оновлення лічильника результатів
}

// 4. Функція фільтрації (Основна логіка)
function filterTours() {
    const selectedDestination = destinationSelect.value;
```

```
    const maxPrice = parseInt(priceRange.value);

    // Оновлення тексту ціни поруч із повзунком
    priceValueDisplay.textContent = maxPrice;

    // Подвійний фільтр масиву
    const filtered = toursData.filter(tour => {
        const matchDestination = selectedDestination === 'all' || tour.destination
=== selectedDestination;
        const matchPrice = tour.price <= maxPrice;
        return matchDestination && matchPrice;
    });

    renderTours(filtered);
}

// 5. Реєстрація обробників подій
destinationSelect.addEventListener('change', filterTours); // Подія change
priceRange.addEventListener('input', filterTours);       // Подія input

// Початковий рендер при завантаженні сторінки
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    renderTours(toursData);
});
```